

INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD DE DATOS

Proyecto: Análisis de Clientes – Telecomunicaciones

Fecha: 15 de septiembre de 2025

Analista: Ali Ignacio Dehoy Muñoz

Este informe presenta los resultados de la auditoría realizada sobre el conjunto de datos correspondiente al proyecto de análisis de clientes en el sector de telecomunicaciones. El objetivo fue garantizar la integridad, consistencia y calidad de la información antes de su integración en un entorno de Business Intelligence mediante Power BI.

El conjunto de datos original constaba de 260 registros. Tras un proceso riguroso de revisión y limpieza, se identificaron y eliminaron 16 filas que presentaban problemas como duplicados, valores faltantes o errores de formato. El resultado final es un dataset depurado compuesto por 244 registros únicos y válidos, listos para su análisis estratégico.

Durante el proceso de auditoría, se aplicaron diversas técnicas de transformación de datos para asegurar la homogeneidad y precisión del conjunto. Entre las acciones principales se encuentran: la eliminación de duplicados, la imputación de valores faltantes en la columna de edad utilizando la mediana por ciudad, la conversión de campos de texto a formato numérico, la separación de unidades (GB y Mbps) de los valores numéricos y la normalización de formatos en columnas clave como género, tipo de cliente y velocidad contratada.

Uno de los hallazgos más significativos fue que la velocidad real media recibida por los clientes es aproximadamente el 28% de la velocidad contratada, lo cual indica una brecha técnica crítica entre el servicio prometido y el entregado. Este desfase no solo afecta directamente la experiencia del usuario, sino que también puede tener implicaciones legales y comerciales si no se aborda.

Otro hallazgo relevante fue la identificación de varios clientes que reportaron un número elevado de reclamaciones (hasta 6) junto con una puntuación de satisfacción igual a 1, lo que refleja un nivel extremo de insatisfacción. Estos casos están concentrados principalmente en ciudades como Costa Serena y Valle Esmeralda, lo que sugiere una posible relación con problemas locales de infraestructura o congestión de red.

Además, se observó que el plan "Básico Digital" está altamente concentrado en zonas con baja calidad de servicio, lo que podría explicar su bajo rendimiento en términos de satisfacción y cumplimiento de velocidad. También se detectó una alta correlación entre la baja velocidad real y un aumento en la cantidad de reclamaciones, lo que confirma que el problema no es percibido, sino técnico y real.

En cuanto a la estructura del modelo de datos, se verificó que todas las columnas críticas han sido corregidas y estandarizadas: nombres completos sin errores, edades coherentes, género

y tipo de cliente normalizados, y unidades de medida correctamente separadas. Esto permite una integración fluida en un modelo dimensional (modelo estrella), donde fact_clientes se relaciona correctamente con sus dimensiones asociadas (dim_cliente, dim_plan, dim_servicio, dim_fecha, etc.).

Como recomendaciones finales, se propone:

Informar al área técnica sobre la brecha existente entre la velocidad contratada y la velocidad real, con el fin de realizar una auditoría de red en las zonas más afectadas.

Implementar un programa de retención para clientes con puntuación de satisfacción igual a 1, ofreciendo mejoras de plan o compensaciones.

Monitorear continuamente las ciudades de Costa Serena y Valle Esmeralda, ya que presentan patrones de riesgo claros.

Considerar la posibilidad de rediseñar o retirar el plan "Básico Digital" si no se pueden garantizar niveles mínimos de calidad de servicio.

En conclusión, tras la auditoría, el conjunto de datos ha sido validado, limpiado y optimizado, cumpliendo con los estándares necesarios para su uso en análisis avanzados, visualización de dashboards y toma de decisiones estratégicas.

La calidad de los datos es fundamental para la confiabilidad de cualquier sistema de inteligencia de negocio, y este proyecto demuestra que, con un proceso riguroso de limpieza y transformación, incluso conjuntos de datos pequeños pueden generar insights poderosos y accionables.